01 공식과 식의 값

다음 비만도 공식과 분류표를 이용하여 물음에 답하시오. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 조 건 〉

비만도$(\%) = \dfrac{w}{(l-100)\times 0.9}\times 100$

l: 키(cm), w: 몸무게(kg)

비만도$(\%)$

분류

90 미만

체중부족

90 이상 110 미만

정상체중

110 이상 120 미만

과체중

120 이상 130 미만

경도비만

130 이상 150 미만

중등도비만

150 이상

고도비만

학생

키(cm)

몸무게(kg)

A

170

65

B

166

72

C

175

54

〈 보 기 〉

ㄱ. C 학생은 체중부족에 속한다.

ㄴ. 정상체중 범위에서 벗어난 학생은 모두 2명이다.

ㄷ. B 학생이 몸무게를 $9kg$ 줄이면 정상체중 범위에 속한다.

[5.00점*]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 소인수분해

100 이하의 자연수 중에서 소인수가 3개인 자연수 중 가장 큰 수를 구하시오.

[5.00점*]

03 유리수의 덧셈과 뺄셈

$\frac{1}{5}$보다 $-\frac{1}{2}$작은 수를 A, -1보다 $-\frac{1}{3}$큰 수를 B라고 할 때, $A\times B$의 값을 다음 조건을 이용하여 구하시오.

〈 조 건 〉

• 문제에 있는 수를 이용하여 수 A와 수 B를 구하는 식을 각각 나타낼 것

• $A\times B$의 값을 구하는 식을 나타낼 것

• $A\times B$의 값은 기약분수로 나타낼 것

[5.00점*]

04 유리수의 곱셈

여섯 유리수 $\frac{4}{3}$, $(-1)^{10}$, $(-3)^3$, -1.5, $-\frac{5}{9}$, $-(-2)^3$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 것을 A, 가장 작은 것을 B라 하자. 이때, $A\div B$의 값을 구하고 그 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

〈 조 건 〉

◦풀이 과정에서 A, B의 값을 반드시 명시할 것.

◦풀이 과정에 A, B를 구하기 위해 세 수를 뽑은 이유를 반드시 포함할 것.

◦답안에 분수를 표기할 경우 기약분수로 나타낼 것.

[5.00점*]

05 곱셈의 부호 설명

다음은 $(+4)\times(-3)=-12$임을 실생활 소재를 이용하여 설명한 것이다. 물음에 답하시오.

〈조 건〉

동서로 길게 뻗은 직선 철로 위를 일정한 속력으로 달리는 레일 바이크가 있다. 레일 바이크의 현재 위치를 0이라고 하면 레일 바이크가 초속 $4m$의 속력으로 동쪽으로 1초 동안 달린 후의 위치는 $+4$, 서쪽으로 1초 동안 달린 후의 위치는 -4로 나타낼 수 있다. 또, 현재 시각을 기준으로 3초 후를 $+3$, 3초 전을 -3으로 나타낼 수 있다. 따라서 $(+4)\times(-3)=-12$는 초속 $4m$의 속력으로 동쪽으로 달리는 레일 바이크의 3초전의 위치인 -12를 의미한다.

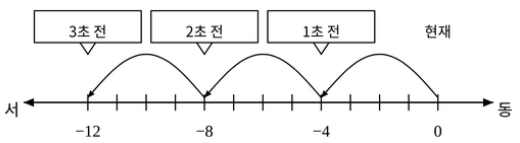
〈조 건〉

(1) 위의 밑줄 친 부분과 같은 방법으로 $(+5)\times(+2)=+10$임을 설명하시오.

(2) 위의 밑줄 친 부분과 같은 방법으로 $(-3)\times(+2)=-6$임을 설명하시오.

(3) 위의 밑줄 친 부분과 같은 방법으로 $(-3)\times(-2)=+6$임을 설명하시오.

[5.00점*]



06 규칙과 문자식

정오각형을 한 줄로 이어 붙이되 이웃한 두 정오각형은 한 변만 공유한다. 한 줄에 n개인 모양 2개와 한 줄에 $(n+3)$개인 모양 1개를 서로 떨어지게 만들 때 성냥개비가 99개 필요하다. n을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

07 할인과 문자식

A, B 두 가게에서 1개에 x원이 과자를 팔고 있다. A가게에서는 3개 한 묶음을 사면 1개를 더 주고, B가게에서는 4개 한 묶음을 사면 20%를 할인해 준다고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 두 가게에서 한 묶음씩 샀을 때, 과자 한 개당 구입 가격(원)을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 위의 (1)의 결과를 이용하여 두 가게에서 20개의 과자를 구입할 때의 가격(원)을 각각 구하고, 어느 가게에서 사는 것이 얼마나(원) 더 저렴한지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

08 사다리꼴의 넓이

사다리꼴의 윗변은 x cm, 아랫변은 y cm, 높이는 4 cm이다. $x+y=12$이고, 윗변을 2 cm 늘리고 아랫변을 1 cm 줄인 사다리꼴의 넓이는 처음보다 $6\ \mathrm{cm}^2$ 커졌다. 바뀐 사다리꼴의 높이는?

[5.00점*]

① $3\mathrm{cm}$ ② $4\mathrm{cm}$ ③ $\frac{54}{13}\mathrm{cm}$ ④ $5\mathrm{cm}$ ⑤ $\frac{60}{13}\mathrm{cm}$

09 공식과 식의 값

우리나라에서는 온도를 섭씨온도(°C)로 나타내고, 미국에서는 화씨온도(°F)로 나타낸다. 화씨온도 x°F를 섭씨온도로 나타내면 $\frac{5}{9}(x-32)$° C이다. 미국 어느 도시의 4월 22일의 최고 기온은 62°F이고, 최저 기온은 44°F일 때, 이 도시의 4월 22일 기온의 일교차는 몇 °C인지 구하면? (단, 기온의 일교차는 최고 기온과 최저 기온의 차이이다.)

[5.00점*]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

10 식의 값

$P=2(5x-3y)-(4x+y-1)$이다. $x-y=-1$, $2x+y=7$일 때 P의 값은?

[5.00점*]

① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

11 일차식의 덧셈

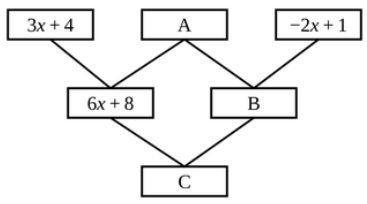
다음 그림에서 아래 칸의 식은 바로 위 두 칸의 식을 더한 것일 때, A + B + C를 조건을 이용하여 구하시오.

〈조 건〉

○A, B, C를 구하는 식을 각각 나타낼 것

○A, B, C, A + B + C는 모두 간단히 나타낼 것

[5.00점*]



12 잘못 계산한 식

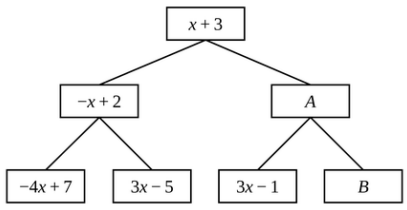
일차식 $-2x+5$에 2를 곱한 식을 어떤 일차식 A에 더해야 할 것을 잘못하여 A에서 뺐더니 $5x-13$이 되었다. 일차식 A와 바르게 계산한 식을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

13 일차식의 덧셈과 뺄셈

다음 그림에서 위 칸의 식이 바로 아래 두 칸의 식을 더한 것과 같을 때, $A+B$를 구하시오. (단, 일차식 A와 일차식 B를 구하는 풀이 과정을 각각 적을 것.)

[5.00점*]



14 일차식의 계산

일차식 $\frac{2}{3}(ax-6)-\frac{1}{2}(4x+b)$를 정리하였더니 x의 계수는 2, 상수항은 -7이었다. $a+b$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[5.00점*]

15 다항식의 계수

다항식 $-\frac{1}{2}y^2+3y-4+5y$을 정리하였을 때, y^2의 계수를 a, y의 계수를 b, 상수항을 c라고 하자. $2a-\frac{1}{4}b+c$의 값은?

[5.00점*]

① -7 ② $-\frac{25}{4}$ ③ $-\frac{23}{4}$ ④ $-\frac{21}{4}$ ⑤ -5

16 일차식의 계산

다음 식 $\frac{1}{3}(15-9x)-\left(4x+\frac{9}{2}\right)\div\left(-\frac{1}{2}\right)$을 계산했을 때, x의 계수를 a, 상수항을 b라 하자. $-a^2+2b$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[5.00점*]

17 일차식과 수의 곱셈·나눗셈

계산 결과가 $-3(2x-3)$과 같은 것은?

[5.00점*]

① $2(-3x-3)$

② $(x-3)\div\dfrac{1}{3}$

③ $-6\left(x+\dfrac{1}{3}\right)$

④ $\left(x-\dfrac{3}{2}\right)\div\left(-\dfrac{1}{6}\right)$

⑤ $-\dfrac{1}{3}(18x-12)$

18 일차식의 계산

x에 대한 일차식 $\dfrac{a(x-1)}{2}-\dfrac{bx-5}{3}$를 간단히 계산하였을 때, x의 계수는 $\dfrac{5}{12}$이고, 상수항은 $-\dfrac{1}{6}$일 때, $3a-4b$의 값은?

[5.00점*]

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

19 잘못 계산한 식

어떤 다항식 A에서 $4(x-2)$를 빼야 할 것을 잘못하여 더하였더니 $-x+9$가 되었다. 바르게 계산한 식을 B라 할 때, 다항식 A, B를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

20 일차식의 계수

두 식 $A=(a-2)x+(b+1)$, $B=(2a+1)x+(3-b)$가 있다. x항끼리의 계수의 합이 8이고 상수항끼리의 합은 4이다. $A-B$에서 x항의 계수가 -4가 되게 할 수 있는가?

[5.00점*]

① 항상 가능하다

② $b=0$일 때만 가능하다

③ $b=1$일 때만 가능하다

④ $a=0$일 때만 가능하다

⑤ 어떤 a, b에서도 불가능하다